

토양 및 생태지리학

final

지리학과 2020-17530 곽지호

1. 생태 환경에 대한 도입

1.1. 기후

1.1.1. 기후와 인간

-climate: the long term weather pattern in an area, typically averaged over 30 years

-기후는 지구상의 생명체에 중대한 영향을 미치는 요소

-인간의 여러 활동, 건강, 농작물 생산, 복지 등 다방면에 주요한 영향 미치고 있음

예) 토마스 탈헬름의 쌀 이론: 쌀과 밀로 동서양 간의 문화적 차이 설명(쌀농사는 관개 공사 필요 → 협동)

1.1.2. 환경결정론

-환경은 역사의 흐름을 결정짓기도 함(환경결정론적 관점)

-재러드 다이아몬드의 <총, 균, 쇠>

- Why did Europe take over the world?: 정보의 차이, 균에 대한 면역
- 지리적 환경에 따른 인구 밀도의 증가와 농업 혁명: 식물의 작물화, 동물의 가축화(균에 대한 면역 생김)
- 농업화로 인해 계급이 생겨나고 문자가 발명 → 무기의 발전
- 유라시아 대륙을 중심으로 농업 확산: 가로로 길어서 기후대 비슷, 확산에 용이

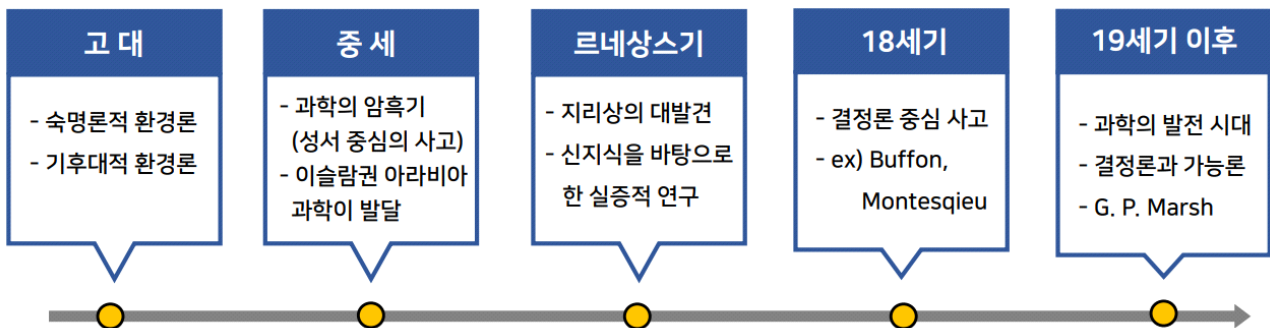
1.2. 생태 환경에 대한 사고 변천

1.2.1. 환경지리학

-환경지리학: 지형, 물, 기후 등 각 환경 요소들과 인간의 유기적 관계를 공간적으로 규명하고자 하는 학문

-환경에 대한 사고는 시대에 따라 변화해 옴

-지리적 측면에서 환경에 대한 관점 변화를 살펴보고자 함



1.2.2. 생태환경에 대한 사고 변천 (고대)

-환경결정론 강화

숙명론적 환경론	-기원전 8세기 경 호메로스의 「일리아드」와 「오디세이」: 지중해 중심으로 한 세계관 -Anaximander's map: 이오니아 출신, 지구가 공중에 정지해 있는 것으로 생각, 지구원통설 ☞ 인간의 힘으로는 어떻게 할 수 없는 자연환경의 지배를 받고 있다고 봄, 인간의 힘으로 자연환경을 변화시키는 것은 불가능하다고 믿음							
기후대적 환경론	<table><tr><td>Parmenides</td><td> -지구를 열대, 온대, 한 대로 구분 -인간생활의 중심 = 온대 </td></tr><tr><td>Hippokrates</td><td> -「대기와 물과 토지」: 인간의 성격, 기질, 체질은 자연환경(기후, 계절변화, 토지의 비옥도, 물 등)에 의해 형성 -기상과 질병의 관계를 따지며 기상학의 시초 </td></tr><tr><td>Aristoteles</td><td> -지구를 열대, 온대, 한대로 구분 -그리스를 비롯한 온대만이 인간이 살기에 적합하다고 주장 </td></tr></table>	Parmenides	-지구를 열대, 온대, 한 대로 구분 -인간생활의 중심 = 온대	Hippokrates	-「대기와 물과 토지」: 인간의 성격, 기질, 체질은 자연환경(기후, 계절변화, 토지의 비옥도, 물 등)에 의해 형성 -기상과 질병의 관계를 따지며 기상학의 시초	Aristoteles	-지구를 열대, 온대, 한대로 구분 -그리스를 비롯한 온대만이 인간이 살기에 적합하다고 주장	-고대 그리스의 환경관에서는 자연환경, 특히 기후의 중요성을 깊이 인식
Parmenides	-지구를 열대, 온대, 한 대로 구분 -인간생활의 중심 = 온대							
Hippokrates	-「대기와 물과 토지」: 인간의 성격, 기질, 체질은 자연환경(기후, 계절변화, 토지의 비옥도, 물 등)에 의해 형성 -기상과 질병의 관계를 따지며 기상학의 시초							
Aristoteles	-지구를 열대, 온대, 한대로 구분 -그리스를 비롯한 온대만이 인간이 살기에 적합하다고 주장							

	-기후에 의해 인간의 모든 것이 결정된다고 생각
--	----------------------------

1.2.3. 생태환경에 대한 사고 변천 (중세)

과학의 암흑기	-극단적인 성서 중심의 신비주의 사상				
이슬람권 아라비아 과학 발달	<table border="1"> <tr> <td>Ibn Haukal</td><td> -「지구의 구성」 -스페인~인도에 이르는 지역을 여행: 이슬람권 각 지역을 상세히 기술한 지리서 발간 -세계의 자연환경은 지역마다 특색이 있고 인간은 그를 바탕으로 생산활동을 하며 생활을 영위한다고 봄 ☑ 생활환경과 자연환경과의 관계 설명 </td></tr> <tr> <td>Ibn Battuta</td><td> -시리아, 이란, 인도, 중국, 인도네시아 등 방문 (포교 목적) -각지의 풍토와 습관 등을 이슬람 사람들에게 소개 -그리스 시대의 환경관을 실증적으로 부정: 열대기후지역의 사람들도 실제로는 잘 살고 있음 </td></tr> </table>	Ibn Haukal	-「지구의 구성」 -스페인~인도에 이르는 지역을 여행: 이슬람권 각 지역을 상세히 기술한 지리서 발간 -세계의 자연환경은 지역마다 특색이 있고 인간은 그를 바탕으로 생산활동을 하며 생활을 영위한다고 봄 ☑ 생활환경과 자연환경과의 관계 설명	Ibn Battuta	-시리아, 이란, 인도, 중국, 인도네시아 등 방문 (포교 목적) -각지의 풍토와 습관 등을 이슬람 사람들에게 소개 -그리스 시대의 환경관을 실증적으로 부정: 열대기후지역의 사람들도 실제로는 잘 살고 있음
Ibn Haukal	-「지구의 구성」 -스페인~인도에 이르는 지역을 여행: 이슬람권 각 지역을 상세히 기술한 지리서 발간 -세계의 자연환경은 지역마다 특색이 있고 인간은 그를 바탕으로 생산활동을 하며 생활을 영위한다고 봄 ☑ 생활환경과 자연환경과의 관계 설명				
Ibn Battuta	-시리아, 이란, 인도, 중국, 인도네시아 등 방문 (포교 목적) -각지의 풍토와 습관 등을 이슬람 사람들에게 소개 -그리스 시대의 환경관을 실증적으로 부정: 열대기후지역의 사람들도 실제로는 잘 살고 있음				

1.2.4. 생태환경에 대한 사고 변천 (르네상스기)

지리상의 대발견	-세계관의 확대, 지도의 변화 ☑ 투영법 발달
신지식을 바탕으로 한 실증적 연구	-생물학과 식물학에 대한 관심이 증대됨 (중국의 약초에 대한 관심) -환경결정론 발달

1.2.5. 생태환경에 대한 사고 변천 (근대)

-18세기

Buffon	-지리학자, 식물학자 -「자연지」: 기후가 생물에 미치는 영향 -지역(기후조건)에 따라 인종을 구분함 -“자연은 그 자체만으로는 아름답지 않지만, 인간의 손을 거쳐 변화시킴으로써 아름답게 된다.” ☑ 훔볼트, 라첼, 블라쎬에 영향
Montesquieu	-인간은 그 지역을 그 지역을 구성하고 있는 자연환경 (특히 기후)에 큰 영향을 받으며, 법 제정은 그에 적합해야 한다고 봄 -인간 생활과 자연환경 사이에는 뚜렷한 법칙성이 있음을 강조 -자연환경 결정론

-19세기

Humboldt	-지역을 구성하고 있는 요소들의 상호관계를 인과적으로 고찰 -지역의 ‘종합적인’ 상태 파악 ☑ 환경론의 생태학에 영향을 미침 -인간과 자연 양방향의 상호작용 모두 중시
Ratzel	-인류와 문화는 자연환경, 생물환경 등에 많은 영향을 받음 -환경결정론: 인간은 진화의 최종 산물, 자연환경에 어떻게 적응했는지의 결과 = 지역성
Blache	-라첼의 환경에 대한 견해에 대응하여 「인문지리학원리」 발표 -환경가능론: 인간의 역할 보다 능동적으로 바라봄
Marsh	-블라쎬의 견해에 문제 제기, 자연 균형의 중요성을 강조 -국립공원제도와 같은 환경보존 정책과 사상 발달에 많은 영향을 줌
Sauer	-문화 경관론 -경관 = 인간-문화-자연환경 간 상호작용의 결과로 생각

2. 기후 변화

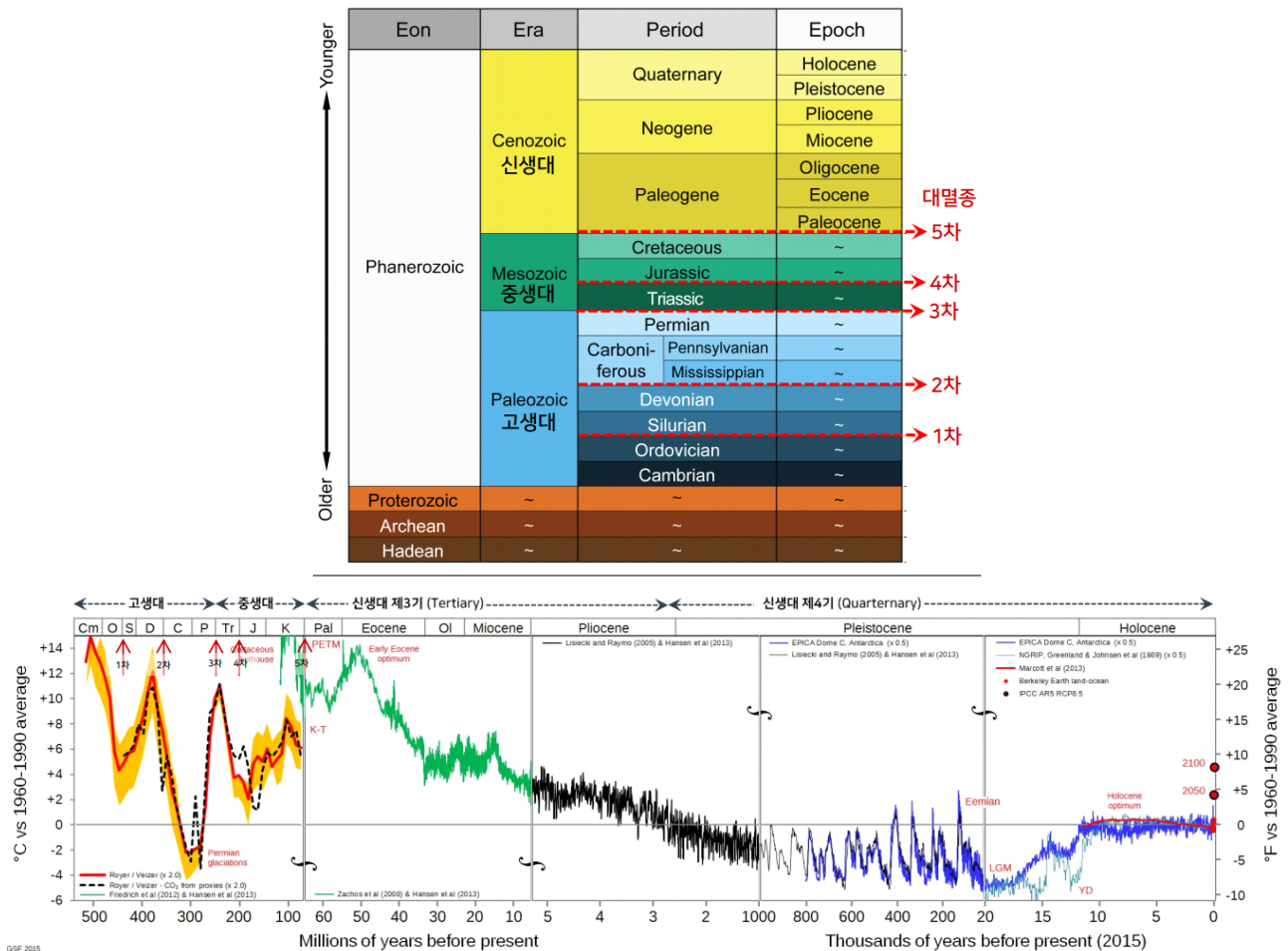
2.0. 기후 변화의 의미

-기후 변동(climate variation): 기후 평균값을 크게 벗어나지 않는 자연적인 움직임

- 기후 변화(climate change): 자연적 기후변동의 범위를 벗어나 다시 평균 상태로 돌아오지 않는 평균 기후계의 변화
- 지구 온난화: 장기간에 걸쳐 전지구 평균 표면 기온이 상승하는 것으로 기상이변을 일으키는 원인
- 산업혁명 이후 전지구 지표면 평균 기온은 상승해 왔음
- 최근에는 기후 변화를 넘어서 기후 위기(climate crisis), 기후 비상사태(climate emergency) 용어 사용

2.1. 과거의 기후 변동

2.1.1. 5번의 대멸종



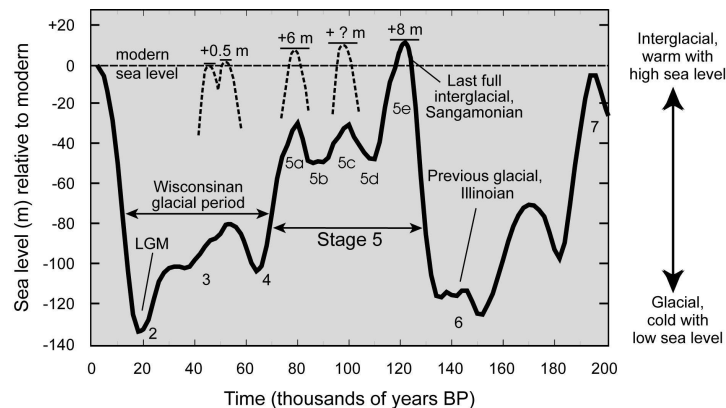
5차 대멸종 (K-Pg 대멸종)	-멕시코 유카탄반도의 운석충돌 → 공룡 멸종 -생명체 76% 멸종
4차 대멸종 (트라이아스기-쥐라기 대멸종)	-판게아 분열과 이로 인한 화산폭발 및 기후변화 -생명체(양서류, 파충류)의 약 80% 멸종
3차 대멸종 (페름기 대멸종)	-지구 역사상 최대의 멸종, 시베리아 용암대지의 화산폭발 -이산화탄소 방출, 오존층 파괴, 지구 온난화 -생명체 96% 멸종
2차 대멸종	-지구 환경의 변화(이유는 알 수 없음) -생명체(어류)의 75%가 멸종 → 석탄
1차 대멸종 (오르도비스기-실루리아기 대멸종)	-대륙 이동으로 인한 기후변화 → 빙하기 도래 → 해수면 하강 -우주감마선 폭풍, 화산폭발 -생명체(연체동물 등)의 약 86% 멸종

-과거의 대멸종은 기후 변화와 관련이 깊음(특히 CO2와 관련)

- 특히 3번째 대멸종인 페름기-트라이아스기 멸종 때 온도가 굉장히 빠르게 변화함: 1만 년 만에 1~10℃
- 5번째 대멸종 이후 팔레오세-에오세 사이의 온난기에도 지구 역사상 굉장히 급격한 온도 상승이 발생(2만 년 동안 5~6℃ 상승)
- 산업혁명 이후 지구의 온도는 200년 간 약 1℃ 상승함(굉장히 빠른 속도)

2.1.2. 신생대 제4기의 기후 변동

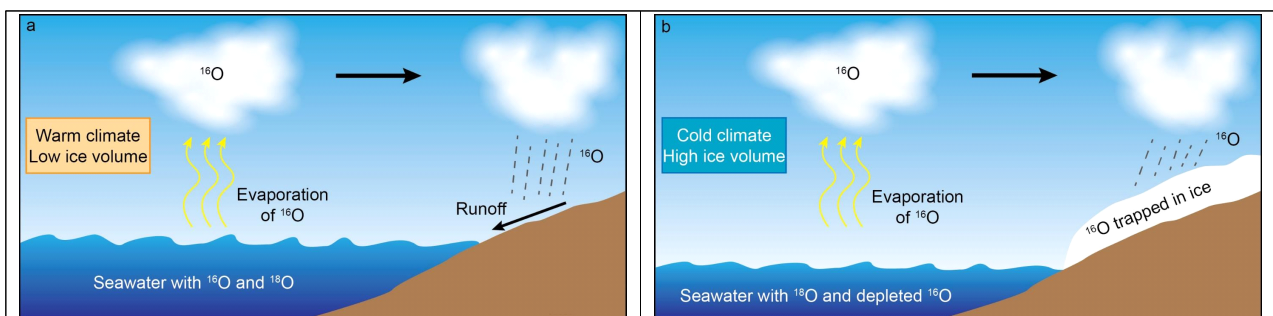
- 과거 약 2.5~2.6Ma부터 시작된 신생대 제4기는 여러 번의 빙하기와 간빙기가 반복되었던 것이 특징임
- 제4기의 빙하기 동안에는 바닷물을 포함한 지표의 많은 물이 빙하와 얼음으로 변화되어 해수면이 내려간 반면, 간빙기 동안에는 얼음이 녹으면서 해수면이 상승함



- 1~7: 간빙기(홀수), 빙기(짝수) → 코어 퇴적물의 산소 동위원소 비율로 결정
- 2번을 기점으로 플라이스토세 시작
- 5: a, c, e에서 간빙기 심화, 5e는 '최후간빙기 최성기'라고 불림 → 이에 대한 중요성 대두

2.1.3. MIS (해양 산소 동위원소기)

- 원자의 질량은 양성자, 중성자의 수의 합, 즉 질량수(mass number)에 따라 결정됨
- 자연 상태의 산소는 3개의 안정 동위원소를 지니고 있음(^{16}O , ^{17}O , ^{18}O)
- $^{16}\text{O} = 8\text{P} + 8\text{N}$, $^{17}\text{O} = 8\text{P} + 9\text{N}$, $^{18}\text{O} = 8\text{P} + 10\text{N}$
- 이 가운데 ^{16}O 가 가장 많은 상태(99.762%), ^{18}O 가 0.2%를 차지
- * H_2O 는 산소 원자의 질량수에 따라 구분
- MIS(Marine Isotope Stages): 심해의 코어 샘플에 의해 얻어진 자료로부터 확인된 지구의 고기후 시기 가운데 온난한 시기와 냉량한 시기
- 각 온난 시기와 냉량 시기는 각각 빙하기와 간빙기를 나타냄

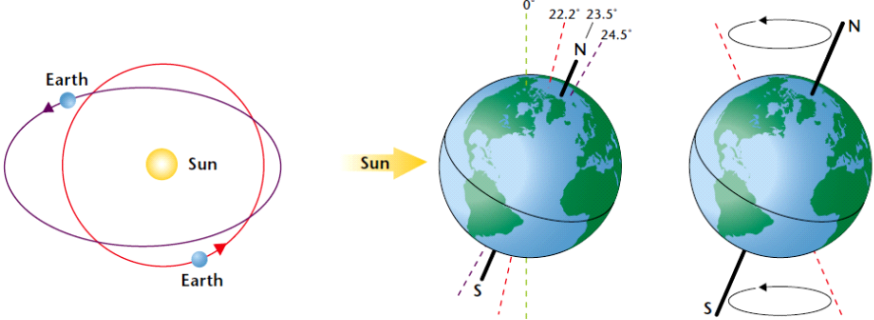


- ^{16}O evaporates more easily than ^{18}O
- ^{18}O is preferentially removed by precipitation
- 간빙기에는 순환이 잘 이루어지지만 빙기에는 증발한 뒤 빙하에 갇히게 됨 → ^{16}O 가 산소 함량 감소
- $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ 의 비율(delta 18 oxygen)이 고환경 연구에서는 상당히 중요한 역할을 함

2.1.4. 신생대 제4기에 빙기와 간빙기가 반복되었던 이유

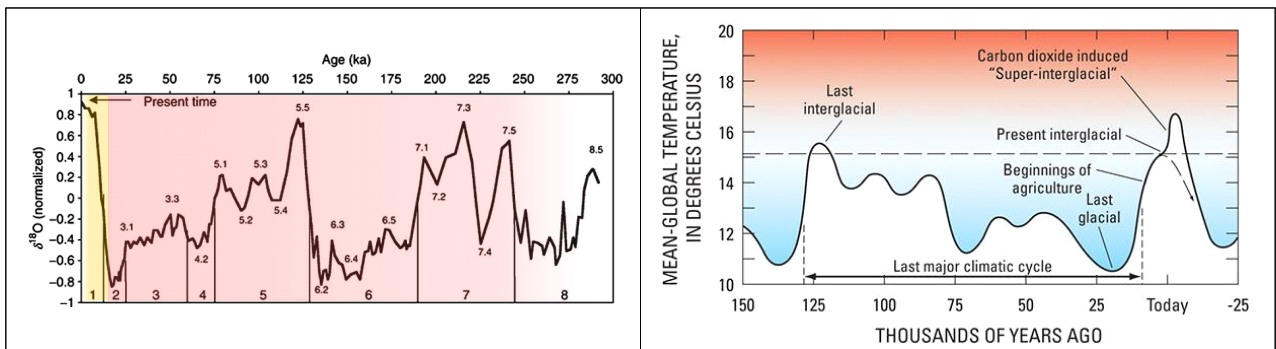
- 신생대 제4기는 지질시대의 구분에서 신생대 마지막 기로, 약 200만 년 전부터 현재까지의 시기를 말함

- 신생대 제3기: 대체로 온난했던 것으로 알려져 있음(현재보다 20℃ 높아 적도 근처 생물 살 수 없었음)
- 신생대 제4기: 빙기-간빙기가 반복되었던 것이 특징

제임스 크롤	-기후 변화의 원인으로 지구의 궤도 변화에 따른 태양 복사 에너지의 차이를 지적 -공전 궤도의 이심률이 최대가 되면 빙하기, 최소가 되면 간빙기 -이후 밀란코비치에 의해 이론이 보강됨
밀루틴 밀란코비치	-이심률 변화 외에 두 가지 요인 밝힘: 지구의 자전축 변화, 세차운동 • eccentricity: Earth encounters more variation in the energy that it receives from the sun when Earth's orbit is elongated than it does when Earth's orbit is more circular • tilt: the tilt of Earth axis varies between 22.2 and 24.5, the greater the tilt angle is, the more solar energy the pole receives(기울어진 각도 클수록 계절 차이 커짐), 41,000년 주기로 변화(밀란코비치 사이클) • precession: a gradual change, or 'wobble' in the orientation of Earth's axis affects the relationship between Earth's tilt and eccentricity 

2.1.5. 신생대 제4기의 특징

- 플라이스토세는 약 258만 년 전부터 1만 년 전까지의 지질 시대를 말함(최후 빙기 LGM 까지)
- 인류 역사의 구분으로는 구석기 = 플라이스토세
- 플라이스토세는 신생대 제4기의 대부분을 차지하며, 빙기와 간빙기가 여러 차례 반복되었던 것이 특징
- 플라이스토세~홀로세로 넘어가던 시기에는 거대 포유류(매머드)의 멸종이 있었음 → "Ice Age"
- 인간이 원인이라는 가설과 기후 변동(온난해짐)이 원인이라는 가설
- delta 18O 높았을 때 = 간빙기



-최후 빙기(Last Glacial Maximum, LGM)

루이 아가시: 지구의 빙하기 이론(지구에 빙하기가 존재했음)을 최초로 제시, 알프스 산지가 거대한 빙하로 덮여 있었다고 주장(빙하표류설)

당시에는 비난을 받았으나 과거 최소 4~5번의 빙하기가 있었다는 사실 밝혀짐

2.1.6. LGM 이후 홀로세의 기후 변동

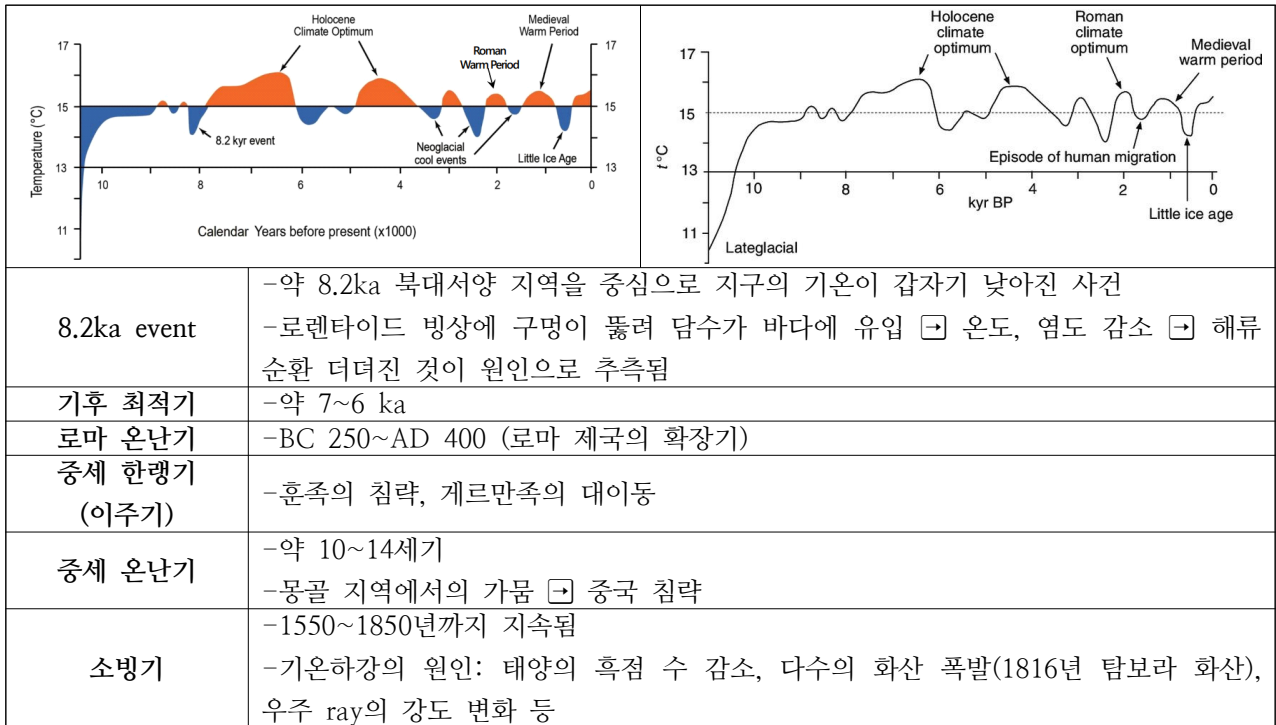
-홀로세: 마지막 빙하기 이후 약 1만 년 전에서 현재까지의 시기

-홀로세 내에도 기후는 다양하게 변화(작은 기후 변동 - 밀란코비치 주기와는 맞지 않음)

-홀로세의 기후 변화를 가져온 원인

대서양의 열염순환: 해류의 변동

장주기 엘니뇨: 무역풍의 감소로 동태평양 수온 증가



2.2. 오늘날의 기후·생태 환경

2.2.1. 인류세의 출현

-인류세: 인간활동이 지구환경이나 지구 역사에 영향을 주기 시작한 시기부터 현재까지의 시간

-1980년대 미국 생물학자인 유진 스토머가 처음 사용, 파울 크뤼천에 의해 널리 전파됨

-socio-economic trends와 earth system trends가 공통적으로 폭발적 증가(~1950)

-인류세의 화석: 닭뼈, 플라스틱

-인류세의 시작 시기에 대해서는 논의가 분분함(기존에는 큰 생물상, 표준 화석의 변화, 빙하 코어 샘플을 기준으로 함)

- 약 6000년 전 농경과 산림 벌채의 시작
- 1600년대 구대륙과 신대륙 사이의 교류
- 18세기 산업혁명
- 20세기 인구폭발

-현재 진행되고 있는 생물들의 소멸 상태: “여섯 번째 대량 전멸”의 가능성 증가

예) 보르네오 지역의 산림 파괴로 오랑우탄 서식 밀도 감소

-국제충서위원회에서 인류세를 공식적인 지질시대 단위로 인정하는 것에 대해 논의

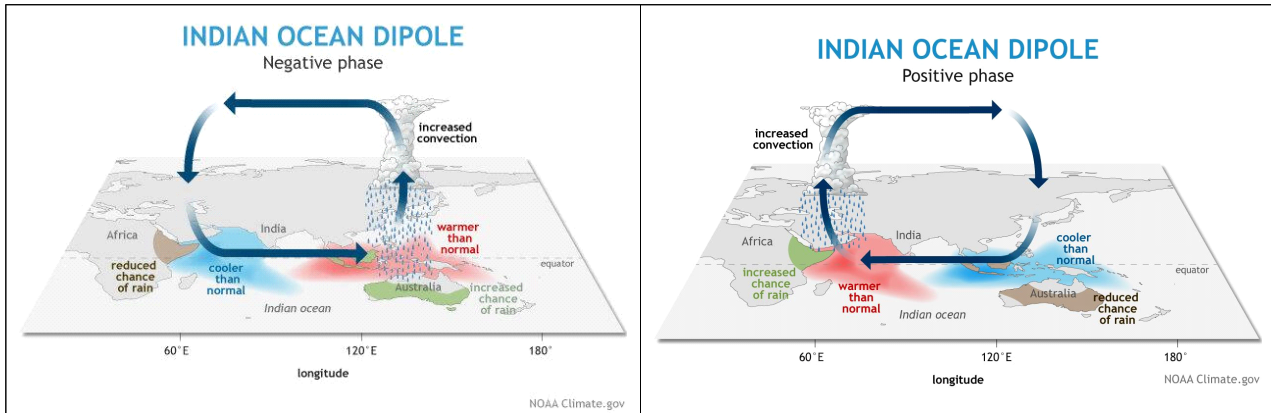
2.2.2. 인류세의 출현: 2019-2020 Australian bushfires

-2019년 발생했던 호주 산불은 인류세의 기후 위기 재난으로 여겨짐

-Indian Ocean Dipole(IOD): defined by the difference in sea surface temperature btw two areas(poles)

-인도양의 양의 쌍극자모드가 강화되면서 호주는 고온 건조한 조건이 지속됨

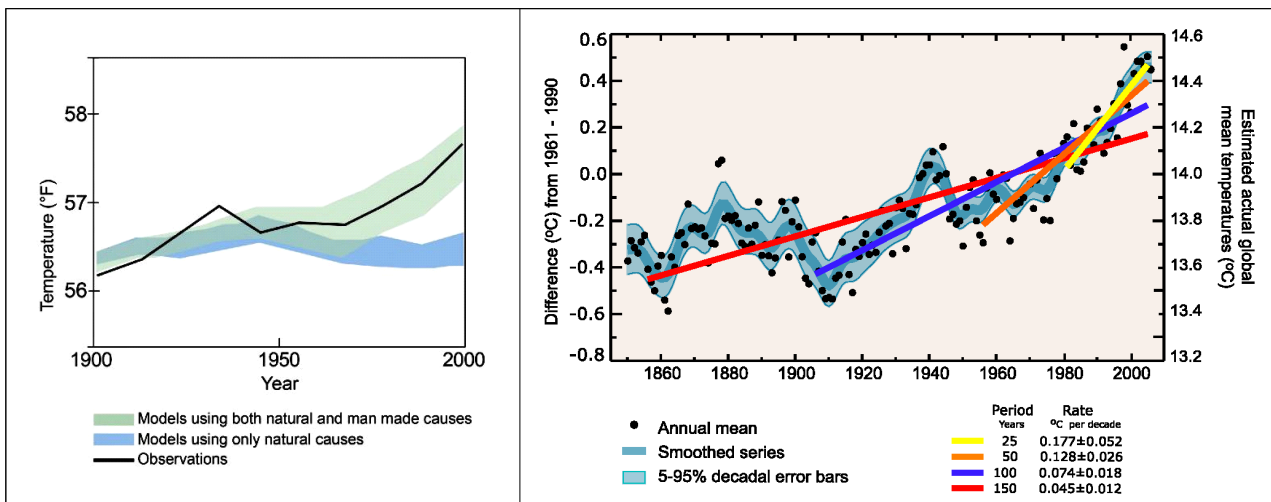
-엘니뇨 남방진동(ENSO)의 인도양 version: 인도양 동-서의 수온 차이가 증가



2.3. 지구 온난화와 기후 변화

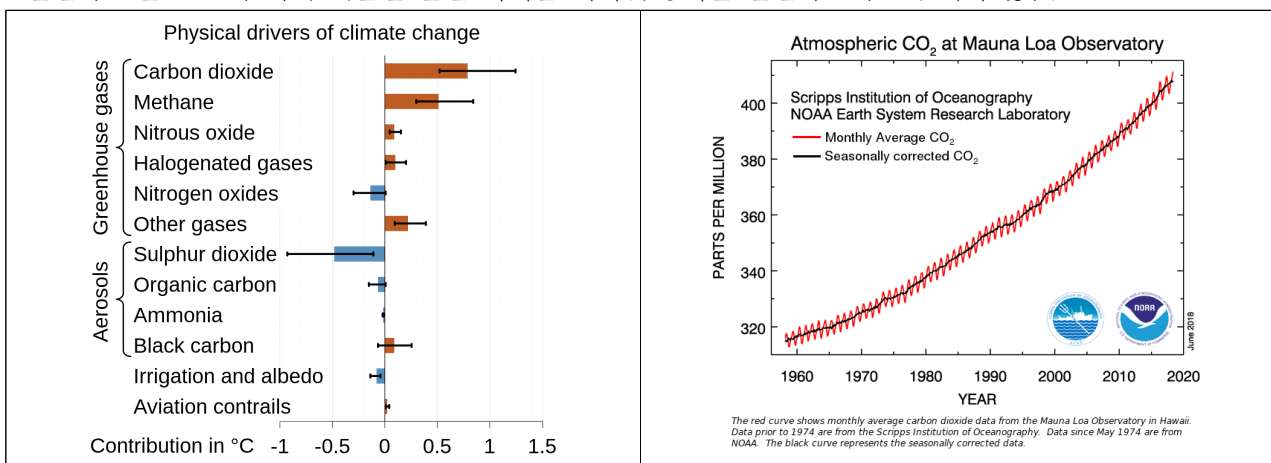
2.3.1. 지구 온난화의 원인

- 지구 역사에서 기후는 여러 차례 변해왔음(제4기 빙하기-간빙기 반복)
- but 오늘날에는 유례없이 빠른 속도로 지구 온난화가 진행되고 있으며, 이는 지구 시스템 전반의 변화로 나타나고 있음
- 2021년~2040년 안에 산업화 이전과 비교하여 1.5도 높아질 가능성이 매우 큼
- 지구 평균온도는 지난 100년간 약 0.74도 정도 상승했으며, 점점 더 가속화되는 중



2.3.2. 온실 효과(greenhouse effect)

- 대기 중 이산화탄소를 비롯한 온실기체는 태양복사에너지가 다시 우주로 빠져나가는 것을 막음
- ‘온실가스’는 인간에 의해 배출된 온실 기체를 의미(수증기는 온실가스에 포함되지 않음)



-지구온난화지수(GWP, Global Warming Potential): 이산화탄소와 비교했을 때 다른 온실가스가 가둘 수 있는 상대적인 열의 양을 나타내는 지수

• CH₄ = 28, N₂O = 265

• 석탄 소비의 감소로 메탄 배출량 감소

-염화불화탄소(CFCs)의 경우 UV와 반응하여 염소 원자가 분리됨 → 오존과 반응하여 오존층 파괴

-몬트리올 의정서(1987)에 의해 사용이 금지되면서 CFC 함량 감소

2.3.3. 지구 온난화와 기후변화의 영향

-지구 온난화의 영향: 해수면 상승, 이상기후 증가, 홍수/가뭄 증가, 생물 다양성 감소, 해류 순환 변화, 영구동토층 해빙(그로 인한 독소, 질병 배출), 동물 서식지 파괴 등

① 북극과 남극의 빙하 면적 감소

-북극 증폭(Arctic amplification): 북극이 전 지구 평균의 두 배 이상 속도로 온난화 현상이 진행되는 현상

• 기본적으로 저위도의 따뜻한 공기가 유입됨

• 지형적 특징: 북극해 위에 얇은 빙하가 떠 있기 때문에 알베도가 낮은 바다로 인해 남극보다 빙하가 더 빨리 녹게 됨

-빙하의 종류: 규모에 따른 구분

빙상(ice sheet)	-넓은 대륙을 덮고 있는 빙하 ㉠ 남극 빙상, 그린란드 빙상
빙모(ice cap)	-굴짜기뿐만 아니라 전체 산지를 완전히 덮어버린 돔 모양의 빙하
빙붕(ice shelf)	-바다 위에 떠 있는 거대한 얼음판 형태의 빙하
빙산(iceberg)	-해안으로 유출된 빙하로부터 분리되어 개별적으로 바다에 떠 있는 얼음덩어리

-빙하가 녹는 과정

precarious position	-grounding lines are vulnerable because of the inland-deepening bed and connection to the ocean
stress budget	-ice flows in the direction of its surface slope due to gravity -properties of the ice and materials at the boundaries determine other terms in the stress budget
retreat	-an external forcing can cause runaway grounding line retreat if the perturbation to the stress budget is self-sustaining

• 빙하 표면 녹아서 호수 생김

• 균열을 따라 바다까지 유입 + 빙하를 더 쉽게 미끄러지도록(수막 현상)

• 담수가 유입되면 따뜻한 바닷물 위로 올라옴(plume 현상): 밀도와 수온이 높기 때문

• 빙붕 아랫부분을 녹여 떨어져 나옴

• 빙상도 앞으로 쉽게 밀리게 되고, 두께도 줄어들

-남극종단산맥 기준으로 동쪽보다 서쪽의 면적 감소가 더욱 심각

-스웨이트 빙하("doomsday glacier"): 최대 122m까지 얇아졌고 용벽 속도는 1990년대와 비교해 5배 증가

-히말라야 고산지대의 난다 데비 빙하의 붕괴 → 홍수, 산사태 발생

② 영구동토층의 해빙

-영구동토층(permafrost): ground that remains below 0°C for more than two years / 지중온도가 일년 내 내 물의 어는 점 이하로 유지되는 토양층으로 주빙하지역(고위도, 고산 지역)에 분포

-눈이 내리지 않은 지역(빙하 아님)으로 토양 입자 사이 물이 얼어서 형성

-바다나 강, 호수 밑에도 존재할 수 있음

-해안 침식은 주로 파랑의 undercutting과 영구동토층 블록의 붕괴로 발생

-북극의 영구동토층에는 1조 8000억 톤의 탄소가 저장되어 있고 (∵ 빙기 때 습지였기 때문에 유기물 풍부) 1억 2000만 리터 이상의 수온이 갇혀 있음

→ 빠른 속도로 해빙되면서 주변 식생에 의해 흡수되지 못하고 기후 위기 가속화

-2020년에는 툰드라 지역의 산불(zombie fires)로 인해 시베리아 영구동토층 지역의 연평균기온이 6°C 상승

-영구동토층이 녹으면 미생물 활동 증가 → 유기물 분해 → 탄소 발생 → 대기 중으로 방출(산소와 만나 CO₂가 되거나 혐기성 환경에서 CH₄가 됨) → 온실 효과 심화로 기온 상승(양의 피드백)

-영구동토층의 지표면 온도는 지하로 내려갈수록 상승(∵ 지표면 온도 기본적으로 낮고 땅의 압력으로 인해 온도 높음)

-기온이 상승하면서 영구동토층의 활동층 두께가 두꺼워지고 영구동토층 온도 역시 상승 → 건물 붕괴 발생

③ 해수면 상승

-1971~2018년 해수면 상승의 원인: 열팽창 50%, 빙하 얼음 손실 22%, 빙상 손실 20%, 기타

-빙하 얼음 손실로 인해 산맥의 보상성 융기(isostasy) 발생, 해수에 영향 미침

-빙상 상실 속도는 1992~1999년부터 2010~2019년 사이 약 4배 증가

-평균 해수면 상승률 점점 가속화

-투발루를 비롯한 태평양과 인도양의 섬들이 주된 피해(∵ 계절 변화 적고 농업이 대부분)

2.3.4. 기후 변화 대응: 맹그로브 습지

-맹그로브(mangrove): 연안의 염분 있는 곳이나 기수(intertidal zone, 간석지)에서 자라는 작은 나무나 관목

-열대와 아열대 지역에서 나타나고 주로 북위 25~남위 25도 사이에 분포

-맹그로브의 뿌리 구조

- 뿌리 표피는 세 개의 층으로 구성 → 스펀지처럼 미세한 기공 존재

- (-)전하 띠고 있는 표피에 Na⁺이온이 흡착되고 나중에 뿌리 내부 관을 통해 배출

-동남아와 오세아니아에 다수 분포

-생물의 서식처로서 맹그로브 숲의 가치: “바다의 열대우림”

- 복잡한 뿌리 체계로 인해 세립질의 퇴적물을 모아 유속을 늦추는 역할을 함

- 퇴적물의 집적과 유속 감소를 통해 강과 하천의 해안선을 보호하고 토양 침식을 막아줌

-바다의 탄소 흡수원으로서 맹그로브 숲의 가치: “blue carbon”

- 토양, 잎, 가지, 뿌리 등 내부에 방대한 양의 탄소를 격리시킬 수 있음(열대우림보다 더 많이)

- 대기 중의 이산화탄소는 광합성 과정에서 나무와 식물에 의해 흡수됨 → 격리(sequestration)

- 소량의 탄소는 호흡을 통해 대기 중으로 다시 빠져나가고 나머지는 식물의 잎, 가지, 뿌리 등에 저장

- 죽으면 습지환경으로 분해가 잘 되지 않기 때문에 배출이 잘 이루어지지 않음

- 땅 속의 탄소를 훨씬 더 오랫동안 저장할 수 있음

- 다른 블루 카본의 예시: 염습지, 잘피림, (갯벌)

*산호초(coral reef)의 탄소 흡수

- 산호초는 ‘바닷 속 열대우림’이라 불릴 정도로 플랑크톤 다음으로 큰 탄소 흡수원

- 그러나 CO₂ 농도 증가로 인해 해양산성화 발생 → 탄산염화 작용으로 중탄산 이온(HCO₃⁻)이 증가, 탄산 이온의 양이 줄어들면서 산호초(CaCO₃)의 성장 방해

- 이와 더불어 해수온도 상승으로 인한 백화현상(bleaching) 현상도 심각: 온도 상승으로 조류들에 떨어져 나가면서 광합성을 하지 않게 되고 양분을 얻지 못해 죽게 됨

-맹그로브 숲의 면적 변화: 대부분의 국가에서 도시화, 벌채, 고엽제 피해, 양식장 개발 등으로 감소, Cuba만이 복원 노력을 통한 면적 증가 나타남

3. 플라스틱 문제와 생태계

3.1. 플라스틱과 환경문제

3.1.1. 플라스틱의 의미와 종류

-플라스틱 발명 이전에는 목재, 유리, 철 등의 천연 재료를 주로 사용했음

-2차 세계대전 이후 플라스틱이 대량 생산됨

-1950년대 후반 대량 소비 시대로 들어가면서 일회용 플라스틱 물품이 널리 쓰임

- 플라스틱: “조형이 가능한”, “금형으로 가공이 가능한”이라는 의미
- 석유에서 추출된 고분자 화합물이 원료
- 열에 대한 반응에 따라 구분

열 경화성 플라스틱	-열이나 압력을 가해도 녹지 않고 변형이 일어나지 않는 플라스틱 예) 폴리아미드, 폴리우레탄, 폴리에스테르(P), 실리콘 수지, 페톨수지 등
열 가소성 플라스틱	-열을 가하면 녹고, 녹은 상태에서 다시 냉각시키면 다시 고체상태가 되는, 재가공이 용이한 플라스틱 예) 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 페트(PET), ABS 등

-재질별 사용량: PE > PP > PVC > PET

-재질별 폐기물 발생량: PE(1회성 소비가 많음) > PP > PPA섬유 > PET

3.1.2. 최초의 플라스틱

-Hyatt: 셀룰로이드를 개발, 당구공 재료였던 코끼리 상아를 대체할 목적

- 셀룰로이드 = 니트로셀룰로오스 = 셀룰로오스(식물 세포벽을 구성하는 유기화합물) + 질산 + 황산
- 하지만 상용화되지는 못함

-Bakelite: 합성수지를 원료로 한 최초의 플라스틱 발명

- 천연원료를 사용하지 않고 페놀과 포름알데히드를 이용해 베이클라이트(열경화성 수지)를 만들
- 단단하고 절연성이 있으며 부식되지 않음

-‘throwaway living’이 현대적인 생활 방식으로 간주됨

3.1.3. 플라스틱의 특징

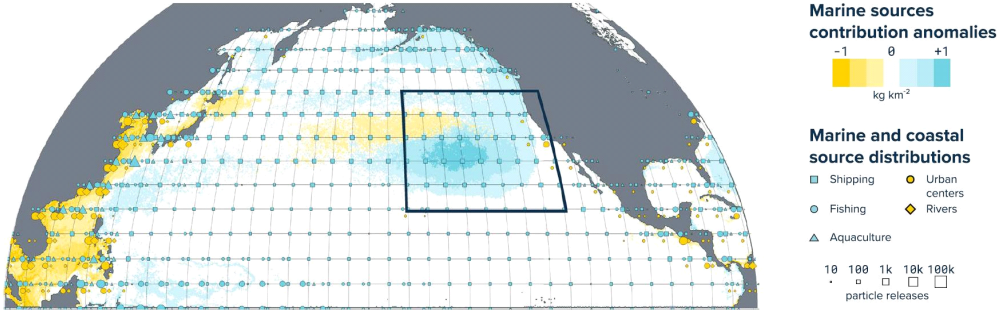
-플라스틱 = 탄화수소화합물, 고분자화합물(polymer): chain of identical molecules called monomers

-플라스틱의 제조 과정: 폴리에틸렌(PE)의 예시

- 탄소의 이중결합으로 이루어진 탄화수소물질인 에틸렌을 중합시키면 폴리에틸렌이 됨
- 에틸렌은 석유의 원유를 분류하여 나프타 부분을 분리시키고 이를 분해하여 얻음
- 석유화학산업의 가장 기본적인 물질로 다양한 석유화합물로 가공 가능

3.1.4. 플라스틱과 환경문제

-현재까지 약 8300Mt의 플라스틱이 만들어졌고 이중 단 600Mt만이 재활용되었으며 2번 이상 재활용된 양은 100Mt에 불과함

GPGP (Great Pacific Garbage Patch)	-플라스틱 쓰레기가 바다로 유입되면 해류와 바람에 의해 이동되다가 해류와 바람이 약해지는 5개 특정 지역(gyre - 아열대 고압대 중심부의 활류대, 무풍지대)에 모이게 됨 -북태평양의 거대한 폐기물 지대 = GPGP -일본, 중국, 한국, 미국 순으로 GPGP로의 쓰레기 유입이 가장 많음 -어업활동에서 비롯된 쓰레기가 생활쓰레기보다 2~10배 더 많은 것으로 나타남 
sea turtles	-우리나라에서 부검을 한 바다거북 가운데 절반 가량에서 플라스틱 쓰레기 발견 -플라스틱이 바다거북 사인의 많은 부분을 차지
whale	-고래는 먹을 때 입을 크게 벌려서 그 앞에 있는 것을 모두 빨아들임 -플라스틱, 어업 도구, 대규모 어업 행위에 의한 피해도 상당함

	-고래는 기후 변화의 측면에서도 중요 • whale pump: 영양물질을 바다 깊은 곳에서 해수면으로 뽑아 올리는 역할 • 고래의 배설물은 플랑크톤의 영양분이 됨 ☞ 탄소 흡수에 도움
Midway Island	-북태평양의 산호섬(GPGP 근처에 위치) -알바트로스의 서식지로 이곳에 들어온 해양 플라스틱 쓰레기를 먹이로 착각해 많은 피해가 발생
Mariana Trench	-심해 갑각류에서도 플라스틱이 검출(폴리에틸렌 테레프탈레이트, PET) -심해에서 비닐봉지, 미세플라스틱 발견
낙타	-사막에서 죽은 낙타의 사인 중 1%가 플라스틱으로 추정 -플라스틱을 먹은 낙타는 더 이상 배가 고프지 않아 먹이를 찾지 않고 굶어 죽게 됨 -polybezoars(고분자 위석) 검출: 2.8~63.6kg에 달함
기타	-인도의 소 -우리나라의 떼까마귀

3.2. 미세플라스틱과 환경문제

3.2.1. 미세플라스틱의 정의와 특징

- 미세플라스틱(microplastics): 크기 5nm 이하의 합성 고분자 화합물
- 생성 과정에 따라 구분

1차 미세플라스틱	-화장품 등에 사용되는 마이크로비드, 공업용 연마 분사제, 미세섬유 등 생산 과정에서 의도적으로 미세플라스틱으로 제조된 것
2차 미세플라스틱	-풍화와 부식 등 물리화학적, 환경적 요인에 의해 미세화된 것

- 전세계 연안, 대양 및 극지방까지 널리 분포하고 있음
- 해양 퇴적물 건조 중량 1kg 당 미세플라스틱의 개수는 파도, 해류 등 수문학적 특성과 인구 밀도 및 활동에 따라 차이가 매우 큼
- 일반적으로 1kg 당 70~8000여개의 미세플라스틱이 관찰되며 주로와 항구와 해변 등에서 높게 검출됨
- 나노플라스틱(nanoplastics): 1마이크로미터보다 작은 입자로 미세플라스틱이 계속 마모되거나 부서지면서 생김 ☞ 미세플라스틱보다 더 많은 독소 흡착할 수 있음
- 해양에서 발견되는 미세플라스틱의 대부분은 의류 세탁과정에서 유출되었을 것으로 추정됨
- 미세플라스틱을 만드는 과정에서 들어간 첨가제들이 환경호르몬으로 작용 ☞ 내분비계 교란

3.2.2. 우리나라의 미세플라스틱 실태

- 패류, 수돗물, 천일염 등에서 미세플라스틱이 검출
- 1인당 미세플라스틱 노출량: 하루 평균 16.3개
- 주로 폴리에틸렌과 폴리프로필렌으로 수산물과 해조류에서 가장 많았음

3.2.3. 플라스틱의 미래

- 플라스틱 문제의 대안: 바이오플라스틱, 생분해성 플라스틱, 레이저 라벨, 생산자 책임 재활용제도 등
- 플라스틱 재활용의 어려움
 - 낮은 공정온도: 재활용하려고 해도 다른 이물질은 녹지 않는 경우가 많음
 - 구별의 어려움: 플라스틱 분류를 위한 재활용 기호 7가지
 - 같은 비닐, 다른 재질: PET, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등 모두 투명한 필름으로 만들 수 있음
 - 첨가제의 영향: 재활용 시 첨가제가 분자들의 결합을 약하게 하며 재순환 공정 중에 해로운 물질을 방출
 - 다양한 색상

4. 토양 침식 문제

4.1. 식생 변화와 토사재해

4.1.1. 태양광발전 시설과 토사유출

-‘재생에너지 3020 이행계획’에 따라 태양광 발전 시설 증가

-태양광 발전에 영향을 미치는 요인: 기상요소(온도, 일사량), 지리요소(지리, 설치 위치), 설비요소(모듈의 경사각)

-산지에 태양광 발전 시설을 설치하여 토양침식이 우려 □ 산지 태양광 허가 경사도 기준 변경

4.1.2. 충청북도 토사재해 사례 연구

-mass movement: 사면에서 중력에 의해 물질이 이동하는 것 □ 사면의 수분 함량에 따라 구분

- 유동성: 포행, 토석류, 이류, 암석류, 애벌런치(흐름의 속도 느린 순)
- 활동성: 슬럼프, 슬라이드(사면의 모양에 따라)

-이 중 산사태는 토석류, 이류에 해당

-395개 사례 분석 결과: 전반적으로 화강암(풍화되면서 입자 잘 부서짐) 부분에서 산지 토사재해가 강력히 발생했으나 지질 특성이 지배적인 요인이 되지는 못함

-암석분포, 사면경사보다 오히려 토지 이용 변화가 관련 있는 것으로 나타남

-식생이 완전히 변화된 곳이 산사태 발생 지점의 47.1%를 차지

- 수종 갱신 등을 목적으로 수목을 제거
- 산불 등을 통해 식생 파괴

4.2. 산불과 토양침식

4.2.1. 산불 확산에 영향을 미치는 요소

-최근 15년간 초대형 산불은 내륙에 비해 동해안 지역이 3배 이상 발생

□ 동해안의 강한 계절풍(양간지풍)과 침엽수림 조건으로 산불 대형화

-양간지풍: 강원도 양양과 고성(간성) 사이에 부는 국지적인 강풍

- 태백산맥의 벤추리 효과로 인해 유속이 빨라짐
- 기압배치: 남고북저로 강한 서풍이 불

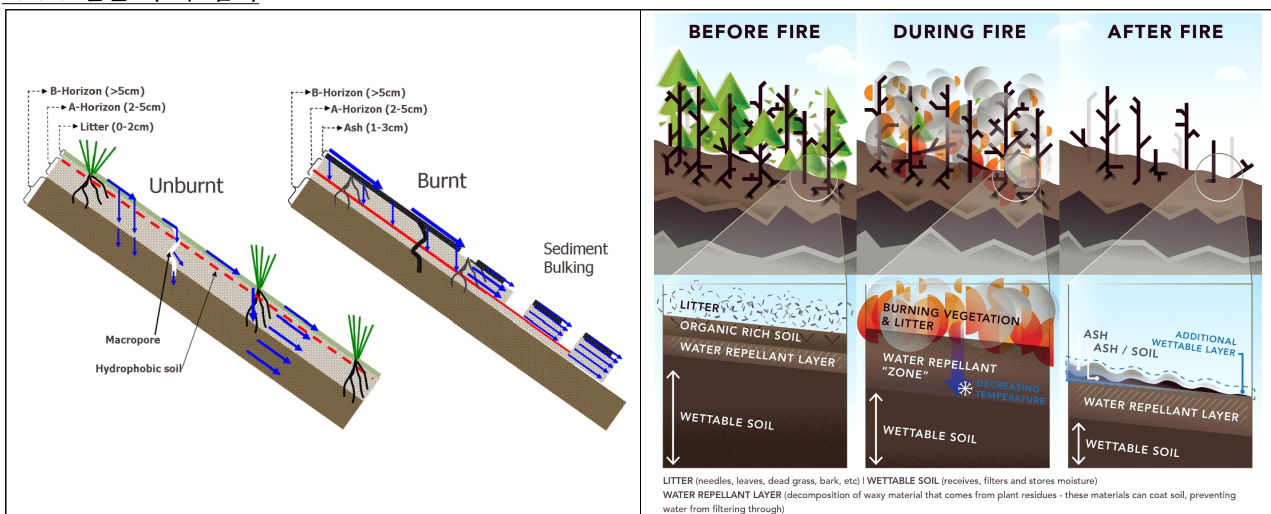
-우리나라의 삼림은 지난 60여 년간 25배 가까이 늘어남: 침엽수림 41%, 활엽수림 27%

- 척박한 토양에서도 잘 자라는 소나무를 많이 식재함

-아왜나무, 동백나무, 가시나무, 은행나무 등은 방화수로 알려져 있음

- 비교적 수분이 풍부해 자연 발화 온도가 높고 불이 났을 때 발열량이 적기 때문
- but 침엽수는 발화가 잘 되고 뿌리가 얇아 산사태에도 취약함

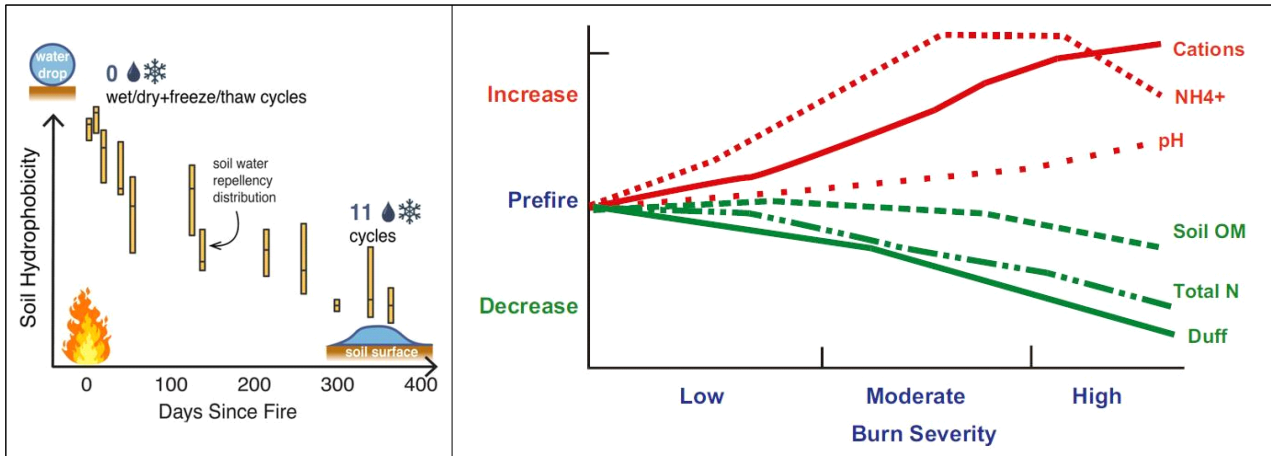
4.2.2. 산불 후의 침식



-산불로 인해 산림, 초지가 나지로 변화 □ 식생 소실로 강우가 직접 토양에 도달 □ 토양 공극이 빠르게 포화 □ 토양 표면으로 유출 □ 홍수량이 증가 □ 토양 침식 심화

*토양의 소수성(hydrophobicity)

- 물과 친화성이 없는 토양
- 물 분자와 쉽게 결합하지 않는 성질을 지님 → 물방울이 떨어져도 자연스럽게 젖지 못하고 표면 위에 그대로 존재하게 됨
- 산불 뒤에는 탄화수소화합물이 형성(반극성 결합, 전기적 성질 X) → 소수성 증가
- burn severity가 커짐에 따라 cation(유기물이 타면서 유기물의 양이온 노출), pH는 증가(일시적) / 유기물질(soil OM)의 양은 감소

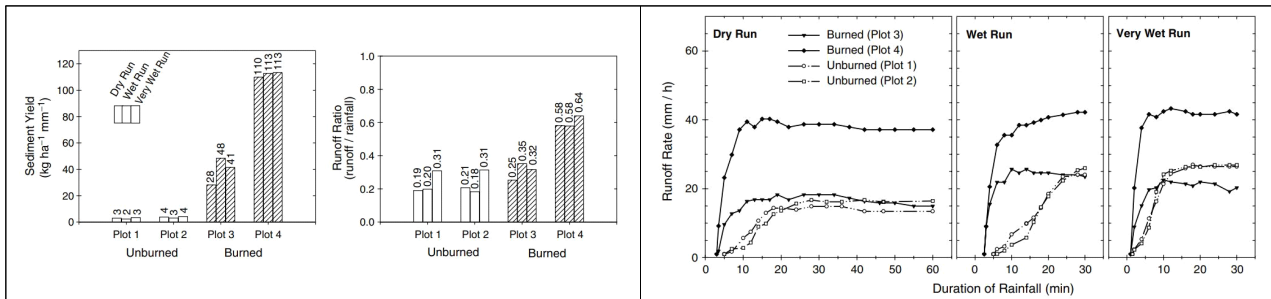


-산불 발생 후에는 산불로 인해 발생한 가스가 지표면으로 침투하여 지표 가까이에 왁스 층 형성, 토양이 소수성을 띄게 되어 물의 침투를 저해함

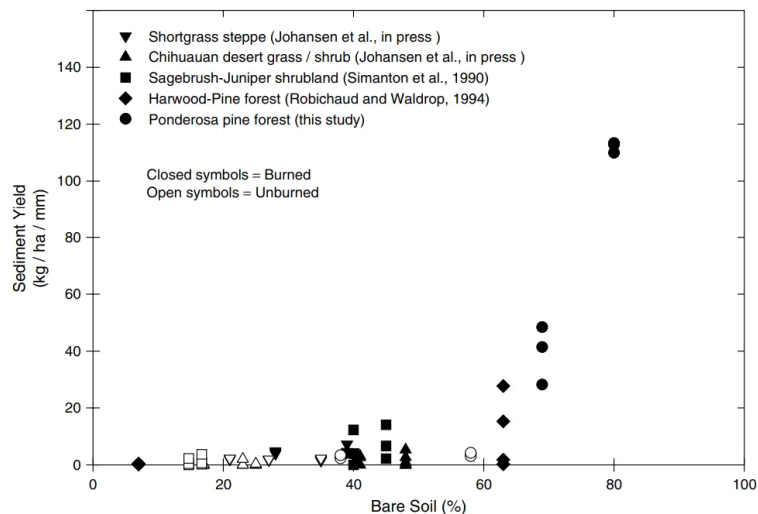
-불에 탄 수목을 제거하는 경우 강우가 지표면을 바로 타격하면서 표층부의 침식 가속화

-특히 침엽수림의 경우 지표 가장 위에 불투수층 형성

-sediment yield와 runoff ratio의 차이: burned soil에서 높게 나타남



-침엽수림에서 나지 면적 60% 이상일 경우 sediment yields 급격히 증가하는 양상



4.2.3. 산불의 발생과 생태계

자연복원지	층-구조(herb - shrub - subcanopy - canopy)의 형성이 빨라서 13년 경과한 지역에서 이미 큰 키 나무층이 발달하기 시작
조림지	-21년 경과한 지역에서는 층구조를 완성하고 피도(cover degree)가 84%에 달하였음 -같은 지역에서 canopy의 cover degree가 65%에 불과

* 검은색: 자연복원지, 회색: 조림지

